

Lista de Exercícios – Programação Orientada a Objetos em Java

Disciplina: Programação II

Curso: Técnico em Informática - 2º Ano

Professor: Ederson N. F. G. Júnior

Aluno 1: Jamille Evellin Lima Gomes

Aluno 2: Luísa Silva Pinho Medeiros

1 - Questões objetivas (Conceituais):

1 - O objeto é a junção de todos os componentes de uma classe. Os atributos, são os componentes ou características, que vão moldar o nosso objeto. Eles são divididos em três: privados, só podem ser vistos e utilizados pela própria classe; públicos, podem ser vistos e utilizados por todas as classes; e por fim os protegidos, que podem apenas ser utilizados pela própria classe, porém podem ser vistos pelas demais. Já os métodos são partes do código que podem ser reutilizadas mais de uma vez.

2 - Encapsulamento é a parte principal no código em POO, sendo composto pelos métodos. Seu principal benefício é a automatização do código.

3 - A classe abstrata é a forma mais genérica dos objetos. Dentro dela haverá um método abstrato, as subclasses que herdam da classe abstrata terão obrigatoriamente um override desse método. A classe interface é aquela que cria a parte de interface gráfica.

4 - A possibilidade de criar inúmeras classes ou objetos.

5 - letra C

6 - A sobrescrita é a execução do método presente na subclasse ao invés de ser o da classe principal. Por exemplo, em um jogo que contém posições, cada posição tem sua ação, ou seja, a classe Posição tem o método ação. A classe Propriedade herda de Posição. Dessa forma ela terá um ação, ocorrendo um override. No código o método a ser executado é o da Propriedade, e não o da Posição.

2 - Questões Dissertativas (Explicativas):

1 - A herança é uma forma de generalizar as classes. As classes que herdam “passam a ser” também a Superclasse. Por exemplo, a classe Carro herda da classe Veículo, logo o Carro é um Veículo. Dessa forma, podem ser reutilizados atributos e métodos.

2 - A herança é a relação entre as classes. Por exemplo, se a classe Hospital herda da classe Edifício, Hospital é um Edifício. Já a composição é a relação entre classes e atributos. A classe Carro tem o atributo motor, o carro precisa do motor para funcionar, sendo composto por ele.

3 - O try-catch permite uma execução mais fluida e mais compacta, principalmente ao resolver erros no código.